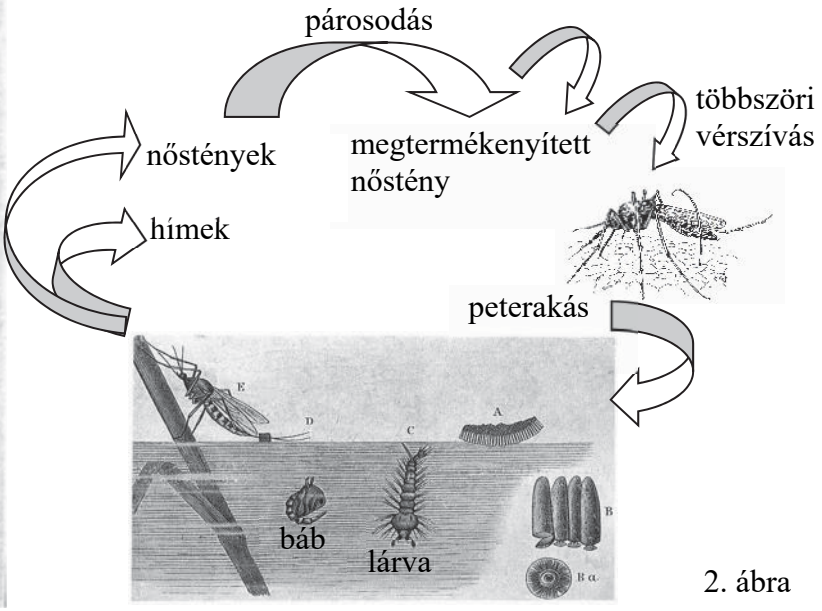
V. Malária 9 pont

A malária a trópusok ma is leggyakoribb, sok áldozatot követelő betegsége. A maláriát okozó lázállatka (*Plasmodium)* fajok a maláriaszúnyog szúrásával jutnak a vérbe, a szúnyogba pedig egy másik fertőzött személy véréből kerülnek be. Az 1. ábra a maláriaszúnyog testfelépítését, a 2. ábra életciklusának szakaszait mutatja be.



1. ábra



2. ábra

1. Az 1. ábra alapján indokolja, hogy miért soroljuk a maláriaszúnyogot a rovarok közé!

……

2. A 2. ábra alapján állapítsa meg, mely állítások helytállók a maláriaszúnyog fejlődésére! A helyes válaszok betűjelét írja a négyezetekbe!

A) Ez a szúnyogfaj ivartalanul szaporodik.
B) Fejlődésmenete teljes átalakulás.
C) A kórokozót a hím és a nőstény egyedek is bejuttathatják a vérbe.
D) Életciklusának mindegyik szakaszában élősködő életmódot folytat.
E) A maláriaszúnyog váltivarú állatfaj.

3. A maláriaszúnyog hazánkban ma is él, a malária az 1950-es évekig jellemző betegség volt, napjainkban nem fordul elő. Adjon lehetséges magyarázatot a változásra a fenti szöveg alapján!

……

……

Az emberi szervezetbe kerülő lázállatkák először a májsejteket, majd a vörösvértesteket támadják meg és pusztítják el.

4. A felsoroltak közül melyik a leggyorsabb út, amin keresztül a lázállatka eljut a májsejtekig?

A) a kültakaró artériája - szív jobb pitvar - jobb kamra- tüdő - bal pitvar - bal kamra - aorta - középbéli artériák - májkapuér
B) a kültakaró vénája - bal pitvar - bal kamra - jobb pitvar - jobb kamra - aorta - májartéria
C) a kültakaró vénája - bal pitvar - bal kamra - tüdő - jobb pitvar - jobb kamra - aorta - májkapuér
D) a kültakaró vénája - jobb pitvar - jobb kamra - tüdő - bal pitvar - bal kamra - aorta - májartéria
E) a kültakaró artériája - jobb pitvar - jobb kamra - tüdő - bal pitvar - bal kamra - aorta - májkapuér

A maláriás megbetegedésekért leggyakrabban felelős lázállatka faj, a *Plasmodium falciparium* 36-48 óránként ismétlődő, magas, 40 °C-ot meghaladó lázat okoz a betegekben.

5. Az agyvelő melyik területe felelős a testhőmérséklet szabályozásáért, így a láz kialakulásáért?

A) Nyúltvelő
B) Agykéreg homloklebenye
C) Talamusz
D) Hipotalamusz
E) Középagy

A maláriás betegségen átesetteken megfigyelhető, hogy többszöri fertőzés esetén immunitás alakul ki, ami azonban fokozatosan megszűnik, ha nem következik be újabb fertőzés.

6. Nevezze meg, hogy az immunrendszer mely sejtjei felelősek az idő múlásával csökkenő immunitásért! Válaszát indokolja!

……

7. A vörösvértestekbe kerülve a lázállatkák az ott legnagyobb mennyiségben jelen lévő tápanyagot fogyasztják. Mi a legfőbb táplálékforrásuk?

A) DNS
B) RNS
C) fehérje
D) poliszacharid
E) zsír

A maláriás megbetegedések egyik tünete lehet a bőrön, illetve a szemen megfigyelhető sárga elszíneződés.

8. Miért alakul ki sárgaság a maláriás betegeknél? Nevezzen meg a *Plasmodium* fertőzési folyamatában szereplő információk alapján egy okot, ami magyarázza a sárgaság kialakulását!

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen